2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年福建卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $z=\frac{1}{1-i}$ 的共轭复数是（ ）

A. $\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$　　B. $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$

C. $1-i$　　D. $1+i$

【答案】**B**

【解析】

将分母实数化，得

$$z=\frac{1}{1-i}\cdot\frac{1+i}{1+i}=\frac{1+i}{2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i$$

因此 z 的共轭复数为 $\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i$，故选 B.

2. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_7+a_9=16$，$a_4=1$，则 a_{12} 的值是（ ）

A. 15　　B. 30　　C. 31　　D. 64

【答案】**A**

【解析】

设等差数列的公差为 d. 由等差数列的性质，$a_7+a_9=2a_8$，所以 $a_8=8$. 又因为 $a_4=1$，故

$$d=\frac{a_8-a_4}{8-4}=\frac{7}{4}$$

于是 $a_{12}=a_8+4d=8+7=15$，故选 A.

3. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle C=90^\circ$，$\overrightarrow{AB}=(k,1)$，$\overrightarrow{AC}=(2,3)$，则 k 的值是（ ）

A. 5　　B. -5　　C. $\frac{3}{2}$　　D. $-\frac{3}{2}$

【答案】**A**

【解析】

取 A 为原点，则 $\overrightarrow{AB}=(k,1)$，$\overrightarrow{AC}=(2,3)$，从而 $\overrightarrow{CA}=(-2,-3)$，$\overrightarrow{CB}=(k-2,-2)$. 因为 $\angle C=90^\circ$，所以 $\overrightarrow{CA}perparrow(CB)$，从而

$$(-2,-3)\cdot(k-2,-2)=-2k+10=0$$

解得 $k=5$，故选 A.

4. 已知直线 m，n 与平面 α，β，给出下列三个命题：

begin{circlelist} item 若 $m \parallel \alpha$，$n \parallel \alpha$，则 $m \parallel n$； item 若 $m \parallel \alpha$，$n \perp \alpha$，则 $n \perp m$； item 若 $m \perp \alpha$，$m \parallel \beta$，则 $\alpha \perp \beta$. end{circlelist}

其中真命题的个数是（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

【答案】C

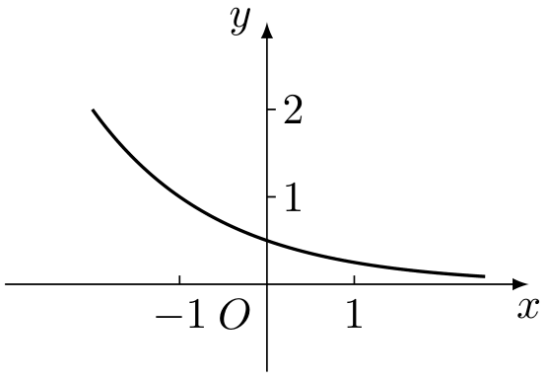
【解析】

第一个命题不成立. 例如取平面 α 为 $z=0$，在平面 $z=1$ 内取两条相交直线 m，n. 它们都不与平面 α 相交，因而都平行于 α，但 m，n 相交，所以不能推出 $m \parallel n$.

第二个命题成立. 直线 $n \perp \alpha$，所以 n 的方向垂直于平面 α 内的任意方向；又因 $m \parallel \alpha$，直线 m 的方向平行于平面 α 内的方向，故 $m \perp n$.

第三个命题成立. 由 $m \parallel \beta$，可在平面 β 内作一条直线 $m' \parallel m$. 因为 $m \perp \alpha$，所以 $m' \perp \alpha$. 平面 β 内有一条直线垂直于平面 α，故 $\alpha \perp \beta$. 因此真命题有 2 个，故选 C.

5. 若函数 $f(x)=a^{x-b}$ 的图象如图，其中 a，b 为常数，则下列结论正确的是（ ）



A. $a>1$，$b<0$　　B. $a>1$，$b>0$

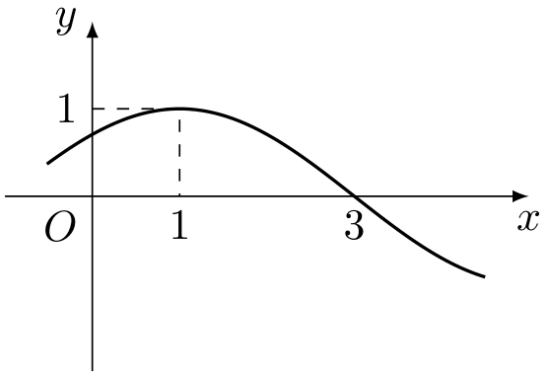
C. $0<a<1$，$b>0$　　D. $0<a<1$，$b<0$

【答案】D

【解析】

由图象可知函数 $f(x)=a^{x-b}$ 单调递减，所以 $0<a<1$. 图象在 $x=0$ 时的纵坐标小于 1，即 $a^{-b}<1=a^0$. 由于底数 a 在 $(0,1)$ 内，指数函数单调递减，故 $-b>0$，从而 $b<0$. 因此选 D.

6. 若函数 $y=\sin(\omega x+\phi)$（$x \in \mathbb{R}$，$\omega>0$，$0 \le \phi < 2\pi$）的部分图象如图，则（ ）



A. $\omega=\frac{\pi}{2}$，$\phi=\frac{\pi}{4}$
B. $\omega=\frac{\pi}{3}$，$\phi=\frac{\pi}{6}$
C. $\omega=\frac{\pi}{4}$，$\phi=\frac{\pi}{4}$
D. $\omega=\frac{\pi}{4}$，$\phi=\frac{5\pi}{4}$

【答案】C

【解析】
由图象知，函数在 $x=1$ 处取得最大值，在 $x=3$ 处从正值下降并过 x 轴，且从 $x=1$ 到 $x=3$ 只经历了从最大值到其后的第一次下降过零. 因此存在整数 k，使 $\omega+\phi=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，$3\omega+\phi=\pi+2k\pi$. 两式相减得 $2\omega=\frac{\pi}{2}$，所以 $\omega=\frac{\pi}{4}$. 代回第一式，得 $\phi=\frac{\pi}{4}+2k\pi$. 结合 $0\le\phi<2\pi$，可知 $k=0$，故 $\phi=\frac{\pi}{4}$，选 C.

7. 已知 $p:|2x-3|<1$，$q:x(x-3)<0$，则 p 是 q 的（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

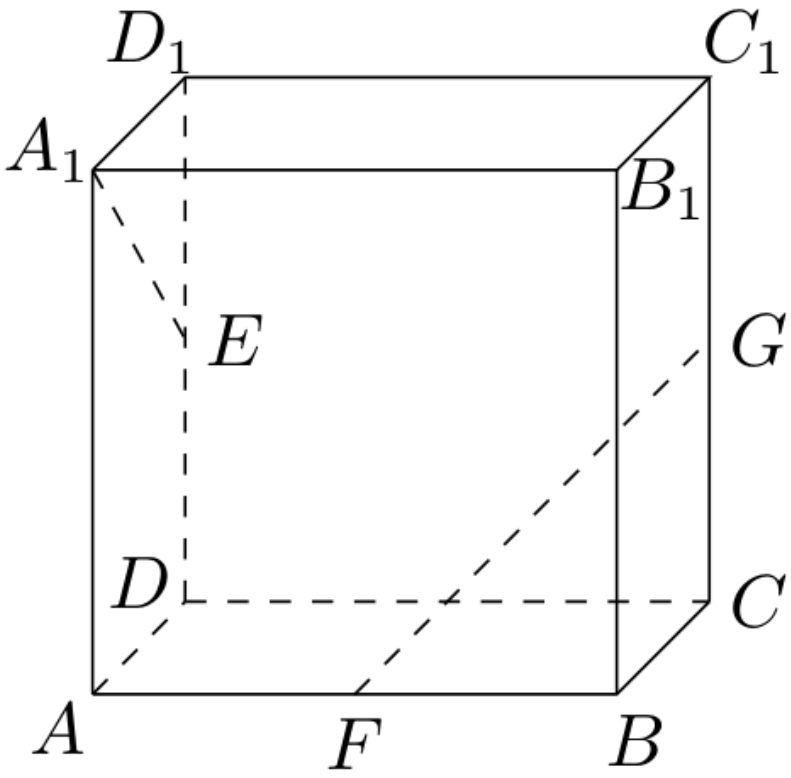
【答案】A

【解析】
由 p 得

$$-1<2x-3<1\Leftrightarrow 1<x<2$$

由 q 得 $x(x-3)<0$，所以 $0<x<3$. 因此 p 的解集是 q 的解集的真子集，p 是 q 的充分不必要条件，故选 A.

8. 如图，长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AA_1=AB=2$，$AD=1$，点 E，F，G 分别是 DD_1，AB，$\mathbb{C}_1$ 的中点，则异面直线 A_1E 与 GF 所成的角是（ ）



A. $\arccos\frac{\sqrt{15}}{5}$
B. $\frac{\pi}{4}$
C. $\arccos\frac{\sqrt{10}}{5}$
D. $\frac{\pi}{2}$

【答案】**D**

【解析】

建立直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，令 AB、AD、AA_1 分别沿三个坐标轴，则 $B=(2,0,0)$，$D=(0,1,0)$，$A_1=(0,0,2)$，$C=(2,1,0)$. 由中点条件得 $E=(0,1,1)$，$F=(1,0,0)$，$G=(2,1,1)$. 于是 $\overrightarrow{A_1E}=(0,1,-1)$，$\overrightarrow{FG}=(1,1,1)$，从而 $\overrightarrow{A_1E}cdotarrow(FG)=1-1=0$. 两异面直线所成的角为其方向向量的锐角或直角，故所成角为 $\frac{\pi}{2}$，选 D.

9. 从 6 人中选 4 人分别到巴黎，伦敦，悉尼，莫斯科四个城市游览，要求每个城市有一人游览，每人只游览一个城市，且这 6 人中甲，乙两人不去巴黎游览，则不同的选择方案共有（ ）

A. 300 种　　B. 240 种　　C. 144 种　　D. 96 种

【答案】**B**

【解析】

先确定去巴黎的人. 甲、乙不能去巴黎，所以去巴黎的人有 4 种选法. 确定此人后，从剩下的 5 人中选出并安排 3 人分别去伦敦、悉尼、莫斯科，有

$$A_5^3=5\times4\times3$$

种选法. 因此不同的选择方案共有

$$4A_5^3=4\times5\times4\times3=240$$

种，故选 B.

10. 已知 F_1，F_2 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的两焦点，以线段 F_1F_2 为边作正三角形 MF_1F_2，若边 MF_1 的中点在双曲线上，则双曲线的离心率是（ ）

A. $4+2\sqrt{3}$　　B. $\sqrt{3}-1$
C. $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$　　D. $\sqrt{3}+1$

【答案】**D**

【解析】

设双曲线的焦半距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，且离心率 $e=\frac{c}{a}>1$. 取 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$，则正三角形的另一个顶点可取 $M=\left(0,\sqrt{3}c\right)$. 边 MF_1 的中点为

$$P=\left(-\frac{c}{2},\frac{\sqrt{3}\{c\}}{2}\right)$$

因为 P 在双曲线上，所以

$$\frac{c^2}{4a^2}-\frac{3c^2}{4b^2}=1$$

用 $c^2=a^2\left(e^2-1\right)$、$b^2=a^2\left(e^2-1\right)$ 代入，得

$$\frac{e^2}{4}-\frac{3e^2}{4(e^2-1)}=1$$

整理得 $e^4-8e^2+4=0$，所以 $e^2=4+-2\sqrt{3}$. 因 $e>1$，舍去 $4-2\sqrt{3}<1$，于是

$$e=\sqrt{4+2\sqrt{3}}=\sqrt{3}+1$$

故选 D.

11. 设 a，$b\in\mathbb{R}$，$a^2+2b^2=6$，则 $a+b$ 的最小值是（ ）

A. $-2\sqrt{2}$　　B. $-\frac{5\sqrt{3}}{3}$

C. -3　　D. $-\frac{7}{2}$

【答案】**C**

【解析】

由柯西不等式，

$$(a+b)^2=\left(a+\sqrt{2}b\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2\le\left(a^2+2b^2\right)\left(1+\frac{1}{2}\right)=9$$

所以 $a+b\ge-3$. 当 $a=-2$，$b=-1$ 时，$a^2+2b^2=6$，且 $a+b=-3$，故最小值为 -3，选 C.

12. $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的以 3 为周期的奇函数，且 $f(2)=0$，则方程 $f(x)=0$ 在区间 $(0,6)$ 内解的个数的最小值是（ ）

A. 2　　B. 3　　C. 5　　D. 7

【答案】**D**

【解析】

由奇函数性质，$f(0)=0$. 又因周期为 3，所以 $f(3)=0$. 已知 $f(2)=0$，结合奇函数性质得 $f(-2)=0$，再利用周期性得 $f(1)=f(-2+3)=f(-2)=0$. 因此在 $(0,6)$ 内至少有 1，2，3，4，5 五个零点.

此外，由周期性和奇函数性质，

$$f\left(\frac{3}{2}\right)=f\left(-\frac{3}{2}+3\right)=f\left(-\frac{3}{2}\right)=-f\left(\frac{3}{2}\right)=0$$

由周期性，$f\left(\frac{9}{2}\right)=f\left(\frac{3}{2}+3\right)=f\left(\frac{3}{2}\right)=0$. 所以零点至少有 7 个.

这个下界可以达到. 例如取

$$f(x)=\sin\frac{2\pi x}{3}+\sin\frac{4\pi x}{3}=2\sin(\pi x)\cos\frac{\pi x}{3}$$

该函数是奇函数且以 3 为周期，并且 $f(2)=0$. 由 $f(x)=0$ 等价于 $\sin(\pi x)=0$ 或 $\cos\frac{\pi x}{3}=0$，可知零点满足 $x\in\mathbb{Z}$ 或 $x=\frac{3}{2}+3k$（$k\in\mathbb{Z}$）；在 $(0,6)$ 内恰为 1，$\frac{3}{2}$，2，3，4，$\frac{9}{2}$，5. 故方程的解的个数最小值为 7，选 D.

填空题

13. $\left(2\sqrt{x}-\frac{1}{x}\right)^6$ 展开式中的常数项是_____{}.（用数字作答）

【答案】**240**

【解析】

展开式通项中，若从六个因式中选出 k 个取 $-\frac{1}{x}$，则该项为

$$C_6^k(2\sqrt{x})^{6-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k=C_6^k2^{6-k}(-1)^kx^{3-\frac{3}{2}k}$$

要得到常数项，必须有 $3-\frac{3}{2}k=0$，所以 $k=2$. 因此常数项的系数为

$$C_6^2 2^4=15\times16=240$$

14. 非负实数 x，y 满足 $begin\{cases\}2x+y\le 0,\\ x+y-3\le 0.end\{cases\}$，则 $x+3y$ 的最大值为_____{}.

【答案】**0**

【解析】
因为 x，y 是非负实数，所以 $2x+y\ge 0$. 题设又给出 $2x+y\le 0$，故只能有 $2x+y=0$，从而 $x=0$，$y=0$. 此时第二个不等式也成立，且 $x+3y=0$，所以最大值为 0.

15. 若常数 b 满足 $|b|>1$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{1+b+b^2+\cdots+b^{n-1}}{b^n}=$_____{}.

【答案】$\frac{1}{b-1}$

【解析】
将分式中的每一项除以 b^n，得

$$\frac{1+b+b^2+\cdots+b^{n-1}}{b^n}=\frac{1}{b^n}+\frac{1}{b^{n-1}}+\cdots+\frac{1}{b}$$

令 $r=\frac{1}{b}$，则 $|r|<1$，右端是等比数列前 n 项和，故

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{j=1}^{n}r^j=\frac{r}{1-r}=\frac{\frac{1}{b}}{1-\frac{1}{b}}=\frac{1}{b-1}$$

16. 把下面不完整的命题补充完整，并使之成为真命题：若函数 $f(x)=3+\log_2 x$ 的图象与 $g(x)$ 的图象关于_____{} 对称，则函数 $g(x)=$_____{}. 注：填上你认为可以成为真命题的一件情形即可，不必考虑所有可能的情形.

【答案】$y=x)$，$(g(x)=2^{x-3}$

【解析】
取对称轴为直线 $y=x$. 关于 $y=x$ 对称的两个函数图象互为反函数. 由

$$y=3+\log_2 x$$

交换 x，y 后得

$$x=3+\log_2 y\Leftrightarrow\log_2 y=x-3\Leftrightarrow y=2^{x-3}$$

因此取对称轴为 $y=x$，并取 $g(x)=2^{x-3}$，即可使命题成立.

解答题

17. 已知 $-\frac{\pi}{2}<x<0$，$\sin x+\cos x=\frac{1}{5}$.

1. (1) 求 $\sin x-\cos x$ 的值；
2. (2) 求 $\frac{3\sin^2\frac{x}{2}-2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}}{\tan x+\cot x}$ 的值.

【解析】

1. （1）设 $s=\sin x$，$c=\cos x$. 由已知条件，

$$(s+c)^2=s^2+c^2+2sc=1+2sc=\frac{1}{25}$$

所以 $sc=-\frac{12}{25}$. 又因为 $-\frac{\pi}{2}<x<0$，故 $s<0$，$c>0$，从而 $s-c<0$. 于是

$$(s-c)^2=s^2+c^2-2sc=1+\frac{24}{25}=\frac{49}{25}$$

得 $\sin x-\cos x=s-c=-\frac{7}{5}$.

1. （2）利用半角公式，分子为

$$3\sin^2\frac{x}{2}-2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}=3\frac{1-c}{2}-s+\frac{1+c}{2}=2-(s+c)=\frac{9}{5}$$

分母为

$$\tan x+\cot x=\frac{s}{c}+\frac{c}{s}=\frac{s^2+c^2}{sc}=-\frac{25}{12}$$

因此所求值为 $\frac{9}{5}\div\left(-\frac{25}{12}\right)=-\frac{108}{125}$.

18. 甲，乙两人在罚球线投球命中的概率分别为 $\frac{1}{2}$ 与 $\frac{2}{5}$，投中得 1 分，投不中得 0 分.

1. (1) 甲，乙两人在罚球线各投球一次，求两人得分之和 ξ 的数学期望；
2. (2) 甲，乙两人在罚球线各投球二次，求这四次投球中至少一次命中的概率.

【解析】

1. （1）设甲、乙的得分分别为 ξ_1，ξ_2，则 $\xi=\xi_1+\xi_2$. 由数学期望的可加性，

$$E(\xi)=E(\xi_1)+E(\xi_2)=1\cdot\frac{1}{2}+1\cdot\frac{2}{5}=\frac{9}{10}$$

1. （2）四次投球均未命中的概率为

$$\left(1-\frac{1}{2}\right)^2\left(1-\frac{2}{5}\right)^2=\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{3}{5}\right)^2=\frac{9}{100}$$

因此至少有一次命中的概率为 $1-\frac{9}{100}=\frac{91}{100}$.

19. 已知函数 $f(x)=\frac{ax-6}{x^2+b}$ 的图象在点 $M(-1,f(-1))$ 处的切线方程为 $x+2y+5=0$.

1. (1) 求函数 $y=f(x)$ 的解析式；
2. (2) 求函数 $y=f(x)$ 的单调区间.

【解析】

1. (1) 切线 $x+2y+5=0$ 在 $x=-1$ 处的纵坐标为 -2，所以 $f(-1)=-2$，且切线斜率为 $-\frac{1}{2}$，即 $f'(-1)=-\frac{1}{2}$. 由

$$\frac{-a-6}{1+b}=-2$$

得 $a=2b-4$. 又

$$f'(x)=\frac{a(x^2+b)-2x(ax-6)}{(x^2+b)^2}=\frac{-ax^2+12x+ab}{(x^2+b)^2}$$

所以

$$\frac{-a-12+ab}{(1+b)^2}=-\frac{1}{2}$$

代入 $a=2b-4$，整理得 $5b^2-10b-15=0$，即 $b=3$ 或 $b=-1$. $b=-1$ 使 $f(-1)$ 无定义，应舍去，故 $b=3$，$a=2$. 因此

$$f(x)=\frac{2x-6}{x^2+3}$$

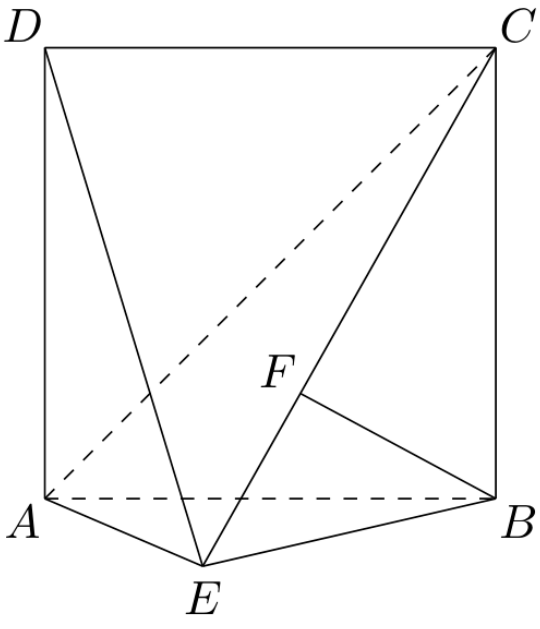
1. (2) 因为 $x^2+3>0$，所以

$$f'(x)=\frac{-2x^2+12x+6}{(x^2+3)^2}=\frac{-2\left(x-3+2\sqrt{3}\{\}\right)\left(x-3-2\sqrt{3}\right)}{(x^2+3)^2}$$

故当 $x<3-2\sqrt{3}$ 或 $x>3+2\sqrt{3}$ 时，$f'(x)<0$；当 $3-2\sqrt{3}<x<3+2\sqrt{3}$ 时，$f'(x)>0$. 所以函数的单调递减区间为 $\left(-\infty,3-2\sqrt{3}\right)$ 和 $\left(3+2\sqrt{3},+\infty\right)$，单调递增区间为 $\left(3-2\sqrt{3},3+2\sqrt{3}\right)$.

20. 如图，直二面角 $D-AB-E$ 中，四边形 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，$AE=EB$，F 为 CE 上的点，且 $BF\perp$ 平面 ACE.

1. (1) 求证 $AE\perp$ 平面 BCE；
2. (2) 求二面角 $B-AC-E$ 的大小；
3. (3) 求点 D 到平面 ACE 的距离.



【解析】

建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$D=(0,2,0)$，$C=(2,2,0)$. 由于 $D-AB-E$ 是直二面角，且 $AE=EB$，可设 $E=(1,0,t)$. 设 F 将 CE 按参数 λ 表示为

$$F=E+\lambda(C-E)=(1+\lambda,2\lambda,t(1-\lambda))$$

于是

$$\overrightarrow{BF}=(\lambda-1,2\lambda,t(1-\lambda))$$

由 $BF\perp$ 平面 ACE，它同时垂直于平面内相交的 AC 和 AE，故

$$\overrightarrow{BF}cdotarrow(AC)=6\lambda-2=0$$

得到 $\lambda=\frac{1}{3}$，并且

$$\overrightarrow{BF}cdotarrow(AE)=(\lambda-1)+t^2(1-\lambda)=(1-\lambda)\left(t^2-1\right)=0$$

所以 $t^2=1$. 关于平面 $ABCD$ 对称的情形结论相同，以下取 $t=1$，即 $E=(1,0,1)$.

1. （1）由 $\overrightarrow{AE}=(1,0,1)$，$\overrightarrow{BC}=(0,2,0)$，$\overrightarrow{BE}=(-1,0,1)$，

可得 $\overrightarrow{AE}cdotarrow(BC)=0$，$\overrightarrow{AE}cdotarrow(BE)=0$. 直线 BC 与 BE 在平面 BCE 内相交，所以 $AE\perp$ 平面 BCE.

1. （2）平面 ABC 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(0,0,1)$，平面 ACE 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{AC}timesarrow(AE)=(2,-2,-2)$$

因此二面角 $B-AC-E$ 的余弦为

$$\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{2}{\sqrt{12}}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

所求二面角为 $\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$.

1. （3）由 $\overrightarrow{AC}=(2,2,0)$、$\overrightarrow{AE}=(1,0,1)$，平面 ACE 的方程为

$$x-y-z=0$$

所以点 $D=(0,2,0)$ 到该平面的距离为

$$\frac{|0-2-0|}{\sqrt{1^2+(-1)^2+(-1)^2}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

21. 已知方向向量为 $\boldsymbol{v}=\left(1,\sqrt{3}\right)$ 的直线 l 过点 $\left(0,-2\sqrt{3}\right)$ 和椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的焦点，且椭圆 C 的中心关于直线 l 的对称点在椭圆 C 的右准线上.

1. (1) 求椭圆 C 的方程；
2. (2) 是否存在过点 $E(-2,0)$ 的直线 m 交椭圆 C 于点 M，N，满足 $\overrightarrow{OM}\cdot\overrightarrow{ON}=\frac{4\sqrt{6}}{3}\cot\angle MON\neq 0$（$O$ 为原点）. 若存在，求直线 m 的方程；若不存在，请说明理由.

【解析】

1. (1) 设椭圆的焦半距为 c. 直线 l 过点 $P=\left(0,-2\sqrt{3}\right)$，方向向量为 $\left(1,\sqrt{3}\right)$，故其斜率为 $\sqrt{3}$. 若它经过右焦点 $(c,0)$，则

$$\frac{2\sqrt{3}}{c}=\sqrt{3}$$

得 $c=2$；左焦点不能使该直线的斜率为 $\sqrt{3}$. 于是 $l:y=\sqrt{3}x-2\sqrt{3}$，即 $\sqrt{3}x-y-2\sqrt{3}=0$. 设原点关于此直线的对称点为 O'. 对于直线 $Ax+By+C=0$，原点的对称点为

$$\left(-\frac{2AC}{A^2+B^2},-\frac{2BC}{A^2+B^2}\right)$$

所以这里 $O'=\left(3,-\sqrt{3}\right)$. 椭圆的右准线为 $x=\frac{a^2}{c}$，由 O' 在右准线上得 $\frac{a^2}{2}=3$，所以 $a^2=6$. 又 $c^2=a^2-b^2$，所以 $b^2=6-4=2$. 椭圆方程为

$$\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{2}=1$$

1. (2) 先考虑非竖直直线，设 $m:y=k(x+2)$. 用参数 t 表示直线上的点

$$X(t)=(-2+t,kt)$$

它与椭圆的交点参数 t_1，t_2 满足

$$\left(1+3k^2\right)t^2-4t-2=0$$

记 $q=1+3k^2$，由韦达定理得 $t_1+t_2=\frac{4}{q}$，$t_1t_2=-\frac{2}{q}$. 令 $D=\overrightarrow{OM}cdotarrow(ON)$，则

$$D=(t_1-2)(t_2-2)+k^2t_1t_2=\frac{2\left(5k^2-3\right)}{q}$$

又因为 $\overrightarrow{OM}$，$\overrightarrow{ON}$ 的差向量沿直线 m，有

$$|\overrightarrow{OM}timesarrow(ON)|=2|k||t_1-t_2|=\frac{4\sqrt{6}|k|\sqrt{1+k^2}}{q}$$

设 $\theta=\angle MON$，则

$$\cot\theta=\frac{D}{|\overrightarrow{OM}timesarrow(ON)|}$$

题设公共值非零，所以 $D\neq 0$，可在 $D=\frac{4\sqrt{6}}{3}\cot\theta$ 中约去 D，得到

$$|\overrightarrow{OM}timesarrow(ON)|=\frac{4\sqrt{6}}{3}$$

因此

$$\frac{4\sqrt{6}|k|\sqrt{1+k^2}}{1+3k^2}=\frac{4\sqrt{6}}{3}$$

即 $9k^2\left(1+k^2\right)=\left(1+3k^2\right)^2$，解得 $k^2=\frac{1}{3}$. 此时 $D=-\frac{4}{3}\neq 0$，所以得到两条直线 $m:y=\frac{\sqrt{3}}{3}(x+2)$ 和 $m:y=-\frac{\sqrt{3}}{3}(x+2)$. 还需考虑竖直直线 $m:x=-2$. 此时交点为 $M=\left(-2,\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$，$N=\left(-2,-\sqrt{\frac{2}{3}}\right)$，从而 $D=\frac{10}{3}$，且 $|\overrightarrow{OM}timesarrow(ON)|=4\sqrt{\frac{2}{3}}=\frac{4\sqrt{6}}{3}$. 故 $\cot\theta=\frac{D}{|\overrightarrow{OM}timesarrow(ON)|}$，题设等式同样成立. 因此符合条件的直线共有三条： $x=-2$、$y=\frac{\sqrt{3}}{3}(x+2)$、$y=-\frac{\sqrt{3}}{3}(x+2)$.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=a$，$a_{n+1}=1+\frac{1}{a_n}$. 我们知道当 a 取不同的值时，得到不同的数列，如当 $a=1$ 时，得到无穷数列：1，2，$\frac{3}{2}$，$\frac{5}{3}$，…；当 $a=-\frac{1}{2}$ 时，得到有穷数列：$-\frac{1}{2}$，-1，0.

1. (1) 求当 a 为何值时，$a_4=0$；

2. (2) 设数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1=-1$，$b_{n+1}=\frac{1}{b_n-1}$（$n\in\mathbb{N}_+$），求证 a 取数列 $\{b_n\}$ 中的任一个数，都可以得到一个有穷数列 $\{a_n\}$；
3. (3) 若 $\frac{3}{2}<a_n<2$（$n\geq 4$），求 a 的取值范围.

【解析】

1. (1) 依次计算得

$a_2=1+\frac{1}{a}=\frac{a+1}{a}$，$a_3=1+\frac{1}{a_2}=\frac{2a+1}{a+1}$，从而

$$a_4=1+\frac{1}{a_3}=\frac{3a+2}{2a+1}$$

要使 $a_4=0$，需有 $3a+2=0$，解得 $a=-\frac{2}{3}$. 此时 $a_2=-\frac{1}{2}$，$a_3=-1$，$a_4=0$，各步均有定义，所以取值成立.

1. (2) 设斐波那契数列 $F_1=F_2=1$，$F_{n+2}=F_{n+1}+F_n$. 由 $b_1=-1$ 及递推关系可归纳得到

$b_n=-\frac{F_n}{F_{n+1}}$，（$n\geq 1$）. 事实上，若 $b_n=-\frac{F_n}{F_{n+1}}$，则

$$b_{n+1}=\frac{1}{b_n-1}=\frac{1}{-\frac{F_n}{F_{n+1}}-1}=-\frac{F_{n+1}}{F_n+F_{n+1}}=-\frac{F_{n+1}}{F_{n+2}}$$

令 $T(x)=1+\frac{1}{x}$. 当 $n\geq 2$ 时，

$$T(b_n)=1-\frac{F_{n+1}}{F_n}=-\frac{F_{n-1}}{F_n}=b_{n-1}$$

而 $T(b_1)=T(-1)=0$. 因此以 b_n 中任一个数作为 a_1 时，数列依次经过 b_n，b_{n-1}，$ldots$，b_1，0，在有限步后得到 0，随后递推式无定义，故得到有穷数列.

1. (3) 由前面的计算，

$$a_4=\frac{3a+2}{2a+1}$$

若对所有 $n\geq 4$ 有 $\frac{3}{2}<a_n<2$，则特别有 $\frac{3}{2}<a_4<2$. 注意 $a_4-\frac{3}{2}=\frac{1}{2(2a+1)}$，且 $a_4-2=-\frac{a}{2a+1}$. 两式同时满足相应的不等式，先由第一式得 $2a+1>0$，再由第二式得 $a>0$. 反过来，若 $a>0$，则 $\frac{3}{2}<a_4<2$. 对任意 $u\in\left(\frac{3}{2},2\right)$，有

$$\frac{3}{2}<1+\frac{1}{u}<\frac{5}{3}<2$$

所以 a_5，a_6，$ldots$ 也都属于 $\left(\frac{3}{2},2\right)$. 故 a 的取值范围为 $(0,+\infty)$.